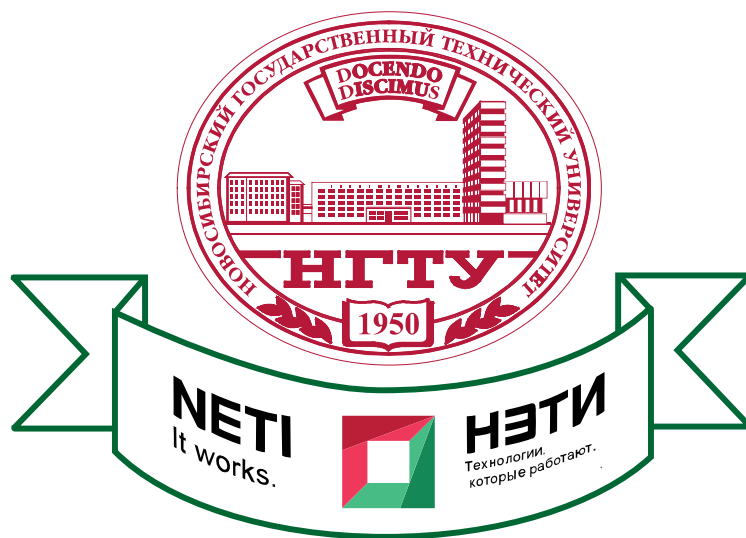
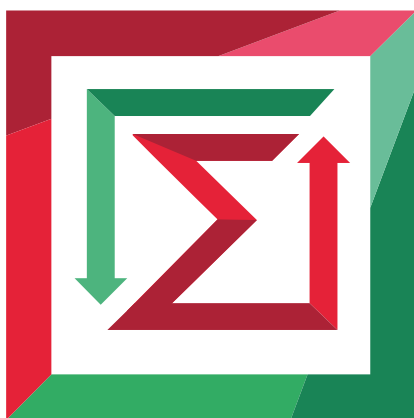


Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»



Кафедра теоретической и прикладной информатики
Лабораторная работа №1
По дисциплине «Программные средства защиты информации»

Гаммирование. Моделирование работы скремблера



Факультет:	ПМИ
Группа:	ПМИМ-51
Студенты:	Гавриленко Андрей, Яшков Иван
Вариант:	1
Преподаватель:	Авдеенко Татьяна Владимировна

Новосибирск, 2026

1. Вариант

Вариант	Скремблеры
1	$x^8 + x^7 + x^6 + x^3 + x^2 + 1$, $x^8 + x^5 + x^3 + x^2 + 1$

2. Задание

I. Реализовать приложение для шифрования, позволяющее выполнять следующие действия:

1. Шифровать данные в режиме однократного гаммирования:

- 1) шифруемый текст должен храниться в файле;
- 2) ключ шифрования должен задаваться случайным образом;
- 3) зашифрованный текст должен сохраняться в один файл, а использовавшийся при шифровании ключ – в другой;
- 4) в процессе шифрования предусмотреть возможность просмотра и изменения ключа, шифруемого и зашифрованного текстов в двоичном, шестнадцатеричном и символьном виде.

2. Шифровать данные при помощи каждого заданного в варианте скремблера:

- 1) шифруемый текст должен храниться в одном файле, начальное значение скремблера – в другом;
- 2) зашифрованный текст должен сохраняться в файл;
- 3) в процессе шифрования предусмотреть возможность просмотра и изменения начального значения скремблера, шифруемого и зашифрованного текстов в двоичном, шестнадцатеричном и символьном виде.

3. Проводить исследование генерируемой каждым скремблером последовательности псевдослучайных чисел при заданном начальном ключе:

- 1) получать период скремблера;
- 2) проверять равномерность последовательности по критерию хи-квадрат;
- 3) исследовать последовательность на свойства сбалансированности, цикличности, корреляции.

II. Реализовать приложение для дешифрования, позволяющее выполнять следующие действия:

1. Дешифровать данные в режиме однократного гаммирования:

- 1) зашифрованный текст должен храниться в одном файле, ключ – в другом;
- 2) расшифрованный текст должен сохраняться в файл;
- 3) в процессе дешифрования предусмотреть возможность просмотра и изменения ключа, зашифрованного и расшифрованного текстов в двоичном, шестнадцатеричном и символьном виде.

2. Расшифровать данные при помощи каждого заданного в варианте скремблера:

- 1) зашифрованный текст должен храниться в одном файле, начальное значение скремблера – в другом;
- 2) зашифрованный текст должен сохраняться в файл;
- 3) в процессе дешифрования предусмотреть возможность просмотра и изменения начального значения скремблера, зашифрованного и расшифрованного текстов в двоичном, шестнадцатеричном и символьном виде.

III. С помощью реализованных приложений выполнить следующие задания:

1. Протестировать правильность работы разработанных приложений.
2. Определить ключ, с помощью которого зашифрованный текст может быть преобразован в некоторый осмысленный фрагмент текста, представляющий собой один из возможных вариантов прочтения открытого текста.

3. Определить и выразить аналитически, каким образом, имея зашифрованные тексты двух телеграмм, злоумышленник может получить обе телеграммы, не зная ключа и не стремясь его определить. Привести пример.
4. Исследовать генерируемые каждым скремблером последовательности псевдослучайных чисел при различных начальных значениях скремблера.
5. Сделать выводы о проделанной работе.

3. Разработанное приложение

При выполнении лабораторной работы было написано консольное приложение на языке C, реализующее все функциональные требования, приведенные в задании под пунктами I, II. Код программы с Makefile для компиляции находится в открытом доступе в репозитории <https://github.com/va43n/crypt02> в папке «1».

Компиляция:
make

Запуск:
./crypt.exe

При запуске программы пользователя встречает меню:

```
Choose a mode:
    (1) Encrypt data from 'message.txt' with key 'key.txt' and put new message in
    'cipher.txt';
    (2) Decrypt data from 'cipher.txt' with key 'key.txt' and put new message in
    'message.txt';
    (3) Examine the results of the LFSR
    (0) Exit.
>
```

При этом создаются три файла — message.txt, key.txt, cipher.txt.

1) При нажатии на 1, пользователь попадает в меню выбора способа шифрования:

```
Choose a mode:
    (1) Encrypt with XOR;
    (2) Encrypt with LFSR;
    (0) Back.
```

1.1) При нажатии на (1), пользователь попадает в меню шифрования с помощью гаммирования:

```
Choose a mode:
    (1) Encrypt with XOR;
        (gen <message.txt/cipher.txt/key.txt>) Generate a specific part of the
        encryption process;
        (show <message.txt/cipher.txt/key.txt/all> <2/16/symbol>) Show specific part
        of the encryption process in specific form;
        (write <message.txt/cipher.txt/key.txt> <2/16/symbol> <text>) Write some text
        in the specific file in the specific form;
    (0) Back.
```

Здесь пользователь может задать сообщение, ключ и даже сообщение шифра с помощью символьного, 2-ичного или 16-ичного ввода, посмотреть эти значения в символьном, 2-ичном или 16-ичном виде, а также выполнить шифрование, при котором результат будет положен в файл cipher.txt.

1.2) При нажатии на (2), пользователь попадает в меню шифрования с помощью LFSR:

```
Choose a mode:
    (2) Encrypt with LFSR;
        (show <key.txt> <2/16/10>) show the initial value in a specific form
```

```

        (show <message.txt/cipher.txt> <2/16/symbol>) show a specific part of the
encryption process in a specific form
        (write <key.txt> <2/16/10>) write the initial value in a specific form
        (write <message.txt/cipher.txt> <2/16/symbol>) write a specific part of the
encryption process in a specific form
        (pick <1/2>) Pick one of the LFSR polinomes:  $x^8 + x^7 + x^6 + x^3 + x^2 + 1$ 
or  $x^8 + x^5 + x^3 + x^2 + 1$  (current - 1)
        (0) Back.
>

```

Здесь пользователь может задать сообщение, и сообщение шифра с помощью символического, 2-ичного или 16-ичного ввода, задать ключ (начальное значение скремблера) в 2-ичном, 10-ичном и 16-ичном виде, посмотреть эти значения в соответствующих видах, выбрать один из двух скремблеров, а также выполнить шифрование, при котором результат будет положен в файл cipher.txt. При шифровании генерируется ключ из выходных битов скремблера в количестве битов исходного сообщения.

2) При нажатии на 2, пользователь попадает в меню выбора способа дешифрования:

```

Choose a mode:
    (1) Decrypt with XOR;
    (2) Decrypt with LFSR;
    (0) Back.
>

```

При нажатии на соответствующий режим, выполняется дешифрование – в качестве сообщения используется текст из cipher.txt, а результат помещается в message.txt.

3) При нажатии на 3, пользователь попадает в меню исследования скремблеров из варианта:

```

Choose a mode:
    (1) Show some values of current LFSR (1) and find the period;
    (2) Check if sequence is uniform with chi-square;
    (3) Check properties of sequence;
    (0) Back.
>

```

При нажатии на 1, на экран выводятся столько значений скремблера (начиная с начального), сколько необходимо для получения периода;

При нажатии на 2, на экран выводятся результаты проверки равномерности последовательности по критерию хи-квадрату;

При нажатии на 3, вычисляются и выводятся на экран свойства последовательности – сбалансированность, цикличность, корреляция.

4. Задания из пункта 3:

1. Протестировать правильность работы разработанных приложений.

Выполнено.

2. Определить ключ, с помощью которого зашифрованный текст может быть преобразован в некоторый осмысленный фрагмент текста, представляющий собой один из возможных вариантов прочтения открытого текста.

Сообщение в message.txt: «HELLO» (48454c4c4f);

Реальный ключ в key.txt: «?*> +» (3f2a3e202b);

Зашифрованный текст в cipher.txt: «world» (776f726c64).

Допустим у злоумышленника оказался другой ключ: «6!6>!» (414e445245). Тогда при попытке расшифровать сообщение из cipher.txt он получит другое сообщение: «ANDRE» (414e445245).

3. Определить и выразить аналитически, каким образом, имея зашифрованные тексты двух телеграмм, злоумышленник может получить обе телеграммы, не зная ключа и не стремясь его определить. Привести пример.

$$M1+K=C1$$

$$M2+K=C2$$

$$C1+C2=M1+M2$$

???

4. Исследовать генерируемые каждым скремблером последовательности псевдослучайных чисел при различных начальных значениях скремблера.

Скремблер $x^8 + x^7 + x^6 + x^3 + x^2 + 1$ имеет переменный период: при начальном значении 11110111 имеет период 56, при значении 10101010 — 2. Последовательность, генерируемая таким скремблером, нециклическая и некоррелированная, хотя и сбалансирована. По критерию хи-квадрат такая последовательность однако является равномерной, но из-за непримитивности полинома, такой скремблер нельзя назвать хорошим.

Скремблер $x^8 + x^5 + x^3 + x^2 + 1$ имеет период 255 (максимальный), при разных начальных значениях. Так происходит из-за того, что предложенный полином — примитивный. Критерий хи-квадрат показывает неравномерность — значение равно 15-16 при разных начальных значениях, хотя значение статистики с $\alpha=0.05$ предполагает значения <3.841 . Тем не менее, последовательность обладает всеми тремя свойствами: сбалансированность, цикличность, корреляция.

5. Сделать выводы о проделанной работе.

В данной работе было реализовано приложение для шифрования и дешифрования с помощью XOR и LFSR, а также для исследования последовательностей скремблеров. Была на практике выяснена важность осторожного подбора полинома для скремблера, аналитически показана необходимость в использовании разных ключей для разных сообщений.